

三维有限元方法实验报告

一连宇昊

一、问题描述

求解三维椭圆型偏微分方程：

$$\begin{cases} -\Delta u + 3u = 0, & x \in \Omega \\ u = e^{x+y+z}, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

其中计算区域为立方体：

$$\Omega = [-1, 1]^3$$

精确解为：

$$u_{ex} = e^{x+y+z}$$

二、实验原理

1. 弱形式推导

对原方程 $-\Delta u + 3u = 0$ 两边同乘测试函数 $v \in H_0^1(\Omega)$ ，利用Green公式：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (-\Delta u) v \, d\Omega + 3 \int_{\Omega} u v \, d\Omega &= 0 \\ \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + 3 \int_{\Omega} u v \, d\Omega &= \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v \, ds \end{aligned}$$

因Dirichlet边界条件 $u|_{\partial\Omega} = g$ ，取 $v|_{\partial\Omega} = 0$ ，得到弱形式：

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + 3uv) \, d\Omega = 0$$

2. 有限元离散

采用线性单元基函数 ϕ_i ，近似解 $u_h = \sum_{j=1}^n u_j \phi_j$ ，得到代数方程组：

$$(K + 3M)u = 0$$

其中刚度矩阵 K 和质量矩阵 M 的元素为：

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j \, d\Omega, \quad M_{ij} = \int_{\Omega} \phi_i \phi_j \, d\Omega$$

三、方法实现

1. 有限元离散

```
% 主程序框架
for k = 2:10
    rectangle3d(k); % 生成三维网格
    [coordinates,u] = fem3dlinear;% 有限元求解
    uex = exp(sum(coordinates,2));% 计算精确解
    errval(k-1) = norm(uex - u)/norm(uex); % 计算相对误差
end
```

2. 刚度矩阵与质量矩阵

```
function M = stima4(vertices) % 刚度矩阵
d = det([ones(1,4); vertices']);
G = [ones(1,4); vertices'] \ [zeros(1,3); eye(3)];
M = abs(d) * G * G' / 6;

function M = stima4_mass(vertices) % 质量矩阵
d = det([ones(1,4); vertices']);
v = abs(d) / 6;
M = v * [2 1 1 1; 1 2 1 1; 1 1 2 1; 1 1 1 2] / 20;
```

3. 边界条件处理

```
% 强制施加Dirichlet边界条件
dirichlet = tri.freeBoundary; % 获取自由边界
u(unique(dirichlet)) = exp(sum(coordinates(unique(dirichlet),:),2));
```

四、结果分析

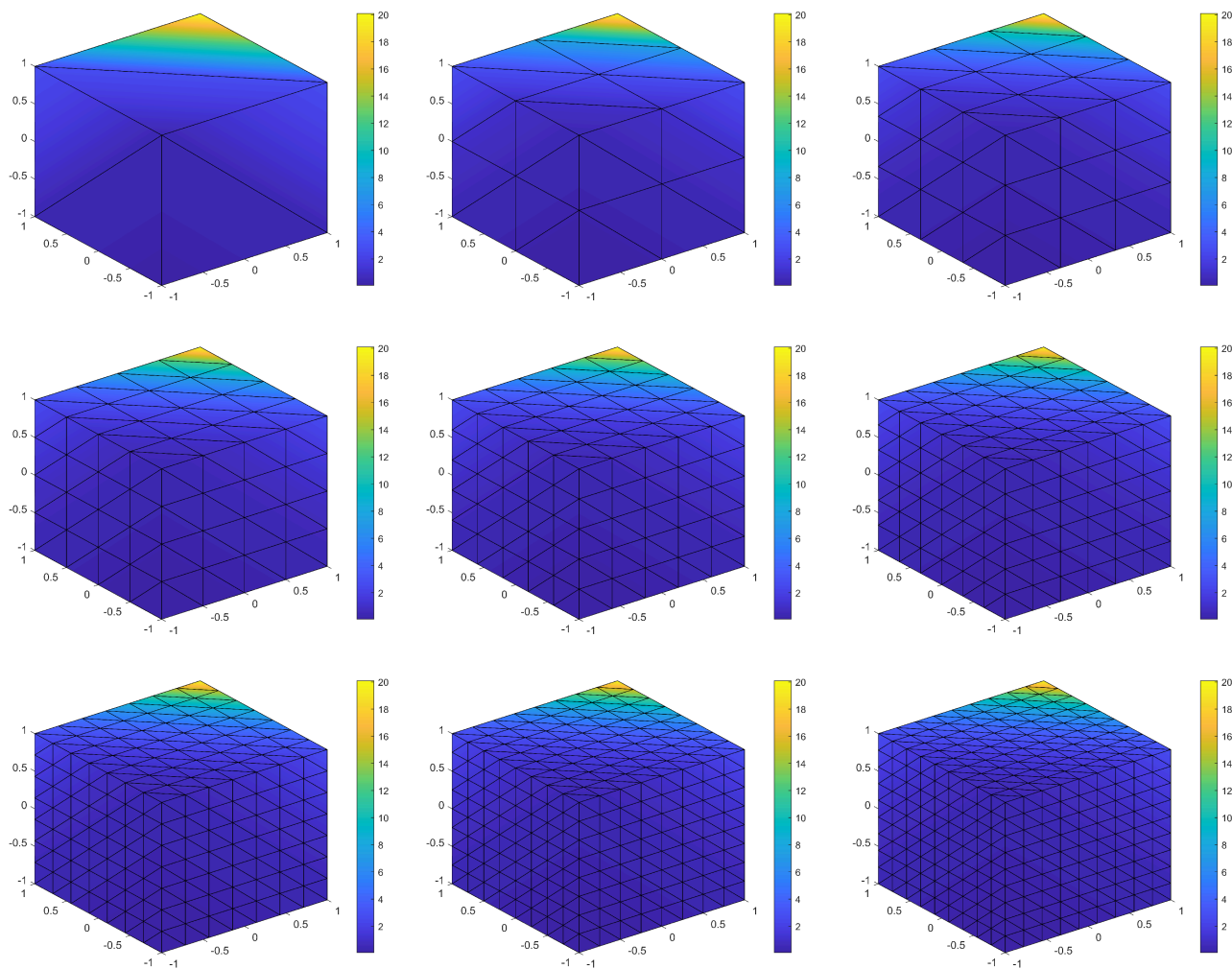


图1 三维有限元可视化

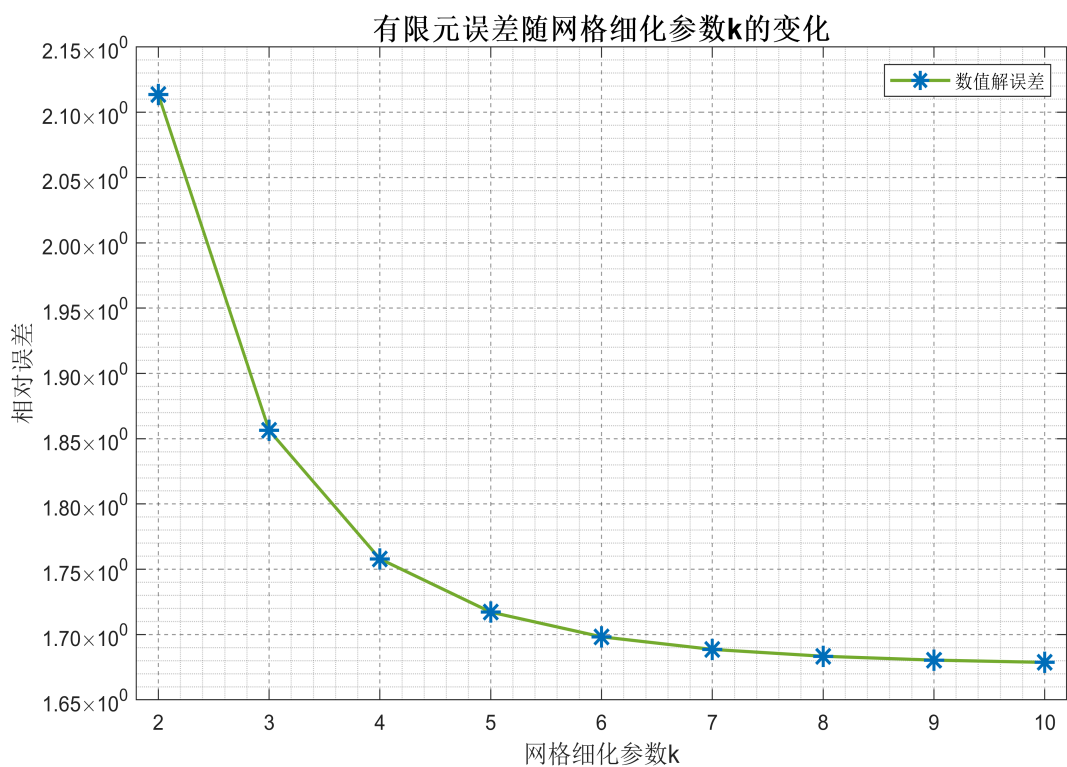


图2 三维有限元误差分析

如上图所示，当网格密度从 $n=2$ 增加到 $n=10$ 时，相对误差不断降低，符合结果预期。